

低空经济深度研究报告

政策支持奠定低空发展，国内 eVTOL 进展领先全球

- 中央地方政策频频出台，低空空域管制放开助推发展。继 2023 年 12 月低空经济被定位为战略性新兴产业，2024 年 3 月被写入政府工作报告后，低空经济的发展被提上新的高度，多省市陆续发布低空经济产业规划及相关支持措施，其中珠三角/长三角地区依靠已有的产业基础，引领行业发展，呈现出较为显著的先发优势。与此同时，新空域分类方法对空域进行了更为细致的划分，且放开了对 G/W 空域的管制，为低空经济的发展奠定了基础。
- eVTOL：电动垂直起降飞行器，低空发展的重要载体**
- 与传统固定翼/直升机相比，更安全、更高效、更经济。eVTOL 由于采用电力驱动，不受传统燃油飞机机械故障的影响，且无需依赖机场跑道实现起降，呈现出了更安全、更高效的特点。与直升机和固定翼飞机相比，购买成本及使用成本均更低，经济性优势显著。
- 从动力生产方式来看，可分为多旋翼、复合翼、倾转旋翼、倾转涵道类型。复合翼、倾转旋翼、倾转涵道性能表现更优，但后两种技术难度更高，目前国内多采用复合翼和倾转旋翼，而海外多为倾转旋翼和倾转涵道机型。
- 1) 多旋翼：**垂直起降和巡航阶段均依靠旋翼提供升力。自重轻、技术难度小，但航程、速度、有效载荷均受限。
 - 2) 复合翼：**使用独立螺旋桨分别实现垂直起降和巡航。巡航效率/航程/速度均有所提升，但垂直升力系统和平飞阶段产生额外阻力。
 - 3) 倾转旋翼：**通过改变推力方向实现垂直起降和巡航。巡航效率/航程/速度更优，但飞控等技术难度加大。
 - 4) 倾转涵道：**通过改变推力方向实现垂直起降和巡航。噪音小，且消除了开放性螺旋桨在安全方面的隐患，但技术难度更高、巡航模式下阻力更大。
- 国内主机厂进展全球领先，2026 年有望迎百花齐放局面。航空器需通过专门的航空安全机构进行适航认证，如中国的民用航空局(CAAC)、美国的联邦航空局(FAA)、欧盟的欧洲航空安全局(EASA)。目前美国和中国均尚未针对 eVTOL 推出专用的适航认证评审方法，但国内 eVTOL 主机厂取证进展已领先全球，根据民航局规定，主机厂批量生产及销售需获得 TC/PC/AC 三证。亿航智能 EH216-S 成为了全球 eVTOL 行业内首个集齐民用航空器三证的企业；上海峰飞 V2000CG 是全球首款取得型号合格证的吨级 eVTOL。根据国内各公司的申请进度，预计 2026 年后多款 eVTOL 可获得 TC 证。
- 低空经济产业链覆盖环节多、应用前景广。**
- 1) 上游：原材料和核心零部件。**如飞行器的动力核心电机、能量来源电池、智能控制中枢飞控系统等。
 - 2) 中游：整机制造及配套和基础设施建设。**整机制造涵盖了 eVTOL 主机厂、通航飞机、直升机和无人机等多种机型，为了保障飞行器的安全运行，还需建设包括空管系统、导航系统、通信系统在内的基础设施，以及提供地面保障服务，如维护检修、保养和能源补给等。
 - 3) 下游：低空经济与各产业结合后形成的多样化应用场景。**如物流运输、农林牧渔、应急救援、观光游览等。
- 风险提示：**法规和政策推进不及预期的风险，技术安全风险，市场竞争和市场接受度风险等。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：黄麟

邮箱：huanglin1@hcyjs.com

执业编号：S0360522080001

证券分析师：梁旭

邮箱：liangxu@hcyjs.com

执业编号：S0360523080013

联系人：杨天翼

邮箱：yangtianyi@hcyjs.com

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	302	0.04
总市值(亿元)	47,395.21	5.25
流通市值(亿元)	40,306.95	5.69

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	3.0%	-5.4%	-20.9%
相对表现	-1.6%	-7.6%	-12.6%

2023-05-12~2024-05-10



— 电力设备及新能源 — 沪深300

相关研究报告

《风电行业 2023&2024Q1 业绩总结报告：23 年风电板块营收转增，24Q1 海风板块盈利显韧性》

2024-05-11

《特高压行业跟踪报告：24 年国网第六批采购（特高压项目第一次）设备中标概览》

2024-05-08

《风电行业跟踪报告：4 月海风招中标同环比高增，中标均价环比+10.4%》

2024-05-05

投资主题

报告亮点

本报告从低空经济发展的驱动因素、核心发展载体 eVTOL 及低空产业链三大角度出发进行分析。1) 驱动因素：国家及地方的政策支持叠加低空空域管制逐步放开和配套规章制度的完善。对低空经济从被提出到成为重点发展产业的过程进行梳理，并对利好低空发展的规章制度进行简要分析。2) eVTOL：从其自身优势、构型分类及国内外主机厂不同的技术路径和取证进度进行比较分析。3) 产业链：简要分析产业链上中下游的构成并列出核心标的。

投资逻辑

顶层政策支持低空发展，国内主机厂进展领先。随着低空经济的发展被提上新的高度，各地政府纷纷响应，已成为未来重点发展的产业之一。其中 eVTOL 作为低空领域的重要载体，自身性能优势显著，叠加国内主机厂取证进度较快，有望领先全球实现“从 0 到 1”的商业化应用。

目 录

一、低空经济：顶层政策支撑快速发展，低空空域管制逐步放开	5
（一）中央出台顶层设计，地方政府积极拥抱	5
（二）低空空域管制逐步放开，低空飞行器应用受益	6
二、eVTOL：低空发展核心载体，国内主机厂进展领先	8
（一）eVTOL 多项性能优势明显，复合翼/倾转旋翼构型为发展主线	8
（二）国内主机厂进展全球领先，2026 年将迎百花齐放局面	11
三、低空经济产业链覆盖环节多、应用前景广	12
（一）低空经济产业链由提供核心零部件的上游、负责整机制造及基础设施建设的中游，以及与不同产业结合形成多样化应用场景的下游组成	12
（二）产业链主要标的梳理	14
四、风险提示	15

图表目录

图表 1 低空经济政策梳理	5
图表 2 2024 年以来各地区低空经济相关政策	6
图表 3 低空航空器图谱	7
图表 4 国家空域基础分类示意图	7
图表 5 新旧民用航空使用空域分类方法对比	8
图表 6 发展历程	8
图表 7 eVTOL 优势	9
图表 8 eVTOL 不同构型对比	10
图表 9 国内主机厂 eVTOL 产品统计	10
图表 10 eVTOL 成本构成	11
图表 11 eVTOL 适航认证	11
图表 12 国内 eVTOL TC 申请进度	12
图表 13 低空经济产业链构成	13
图表 14 产业链主要标的梳理（盈利预测均来自 wind 一致盈利预测）	14

一、低空经济：顶层政策支撑快速发展，低空空域管制逐步放开

（一）中央出台顶层设计，地方政府积极拥抱

顶层设计奠定发展基调，低空经济跃上新台阶。2021 年 2 月，低空经济概念被首次纳入国家规划。2023 年 12 月低空经济被定位为战略性新兴产业；2024 年 3 月全国两会中首次将低空经济写入政府工作报告，自此低空经济的发展被提上新的高度。同时，工信部等四部门基于顶层设计的维度对发展方向及目标进行了进一步的明确，如计划到 2025 年实现 eVTOL 试点运行；到 2027 年以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在多领域实现商业应用等，低空经济有望进入快速发展时期。

图表 1 低空经济政策梳理

时间	部门	文件/会议	具体内容
2021 年 2 月	中共中央、国务院	《国家综合立体交通网规划纲要》	发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、 低空经济 。
2023 年 10 月	工信部、科技部、财政部、民航局	《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035 年）》	鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等优势地区，设立 低空经济示范区 ，开展轻小型电动飞机规模化示范运营，eVTOL 商业示范运营等。计划到 2025 年实现 eVTOL 试点运行 。
2023 年 12 月	中共中央	2023 年中央经济工作会议	打造生物制造、商业航天、 低空经济 等若干 战略性新兴产业 。
2024 年 2 月	中共中央	中央财经委员会第四次会议	鼓励发展与平台经济、 低空经济 、无人驾驶等结合的 物流新模式 。
2024 年 3 月	国务院	第十四届全国人民代表大会第二次会议	积极打造生物制造、商业航天、 低空经济 等新增长引擎。
2024 年 3 月	工信部、科技部、财政部、民航局	《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》	到 2027 年以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；到 2030 年以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立。

资料来源：中国政府网，华创证券

低空经济进入发展元年，珠三角/长三角省市加速领跑。2024 年以来，广东、安徽、江西、上海等地陆续发布低空经济产业规划及相关支持措施。我国珠三角及长三角地区依靠已有的产业基础，在低空领域具备一定先发优势，其中以广东、安徽省为首，广东深圳年初发布的《深圳经济特区低空产业促进条例》标志着我国首部低空经济专项法规的出台；安徽计划打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市。

图表 2 2024 年以来各地区低空经济相关政策

省市区	时间	文件/会议	具体内容
广东深圳	2024 年 1 月	《深圳经济特区低空产业促进条例》	自 2024 年 2 月 1 日起实施，从基础设施、飞行服务、产业应用、技术创新、安全管理等方面做出一系列制度设计。
广东深圳南山区	2024 年 3 月	《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》	从引培低空经济产业项目、提升自主创新能力、支持低空基础设施建设等 6 大方面予以支持。
广东深圳龙华区	2024 年 3 月	《龙华区低空经济试验区 2024 年度建设方案》	提出 4 个方面 18 项重点任务，明确到 2024 年底，低空基础设施配套逐步完善，初步建成低空经济先导区。
广东珠海	2024 年 3 月	《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施（征求意见稿）》	围绕培育低空经济产业生态、扩大低空飞行应用场景、强化产业要素供给等三个方面提出 13 项具体举措
广东珠海	2024 年 4 月	珠海市第九届委员会第七次全体会议	2024 年力争落地 20 家以上垂直和场景大模型企业；至 2035 年全面建成“天空之城”。
安徽合肥	2024 年 1 月	《合肥市低空经济发展行动计划（2023-2025 年）》	2024 年初步形成完备的低空经济产业链；2025 年基本建成具有国际影响力的“低空之城”。
安徽	2024 年 4 月	《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024-2027 年）及若干措施》	到 2025 年，低空经济产业规模达到 600 亿元；到 2027 年，打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市，产业规模力争达到 800 亿元。
江西九江共青城	2024 年 3 月	《共青城市低空经济产业三年行动计划（2024-2026 年）》	到 2026 年，建成低空经济综合示范区、低空经济产业集聚区、低空场景应用先行区、低空融合飞行样板区，成为全国低空经济发展高地。
江西九江共青城	2024 年 3 月	《共青城市推动低空经济产业高质量发展的若干政策措施》	围绕壮大低空制造产业、提升科技创新能力、拓展低空应用场景、完善低空产业配套环境四个方面，出台 15 条奖励措施。
上海	2024 年 3 月	《上海市低空协同管理示范区工作方案》	“上海市低空协同管理示范区”在上海湾区高新区华东无人机基地内揭牌
上海	2024 年 3 月	《上海市低空协同管理示范区发展规划》	
江苏无锡	2024 年 4 月	《关于加快培育发展未来产业的实施意见》	推进低空航空器相关的电池系统、飞行控制系统、等核心领域技术攻关；加快低空经济相关基础设施建设；推动低空经济场景应用。
辽宁沈阳	2024 年 4 月	《沈阳市低空经济高质量发展行动计划（2024-2026 年）》	到 2026 年，打造 10 个以上低空经济应用示范场景，培育低空经济相关企业突破 100 家，产业规模达到 30 亿元。
湖南长沙	2024 年 4 月	《长沙县长沙经开区低空经济发展三年行动计划（2024—2026 年）》	到 2026 年底，低空经济相关产值达 500 亿元。

资料来源：各地政府官网，央广网，华创证券整理

（二）低空空域管制逐步放开，低空飞行器应用受益

低空航空器含无人机/eVTOL 等，可满足多种应用场景需求。我国低空空域通常指真高 1000 米（含）以下的空域，根据不同地区的特点和实际需要，这一定义可以延伸至 3000 米。低空空域飞行器主要包括无人机、eVTOL、直升机，其中无人机主要位于真高 300 米以下空域，eVTOL 和直升机则位于 300 米以上的低空空域，可广泛应用于旅游、消防、巡检、物流等领域。

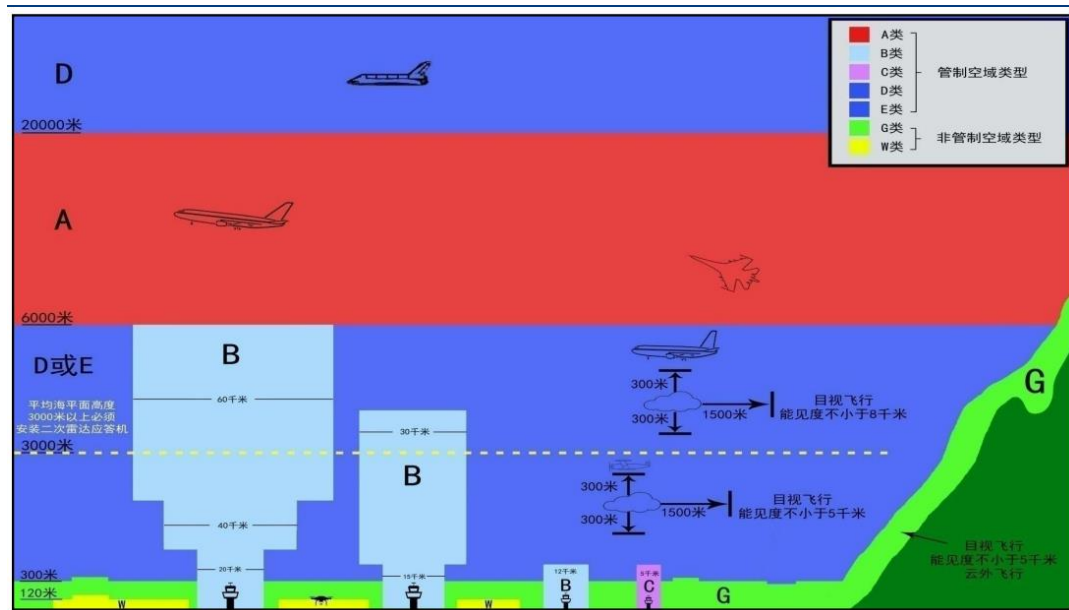
图表3 低空航空器图谱



资料来源：罗兰贝格，前瞻产业研究院，中直股份、亿航智能、丰翼无人机、大疆官网，华创证券整理

G/W空域管制放开+配套规章逐步完善，助推无人机产业迎新风口。2023年12月，《国家空域基础分类方法》发布，原民用航空使用空域办法仅将我国空域分为A/B/C/D四类，此次新的空域分类方法对其进行了更为细致的划分，且增加了E/G/W三个空域，其中G/W为非管制空域，W类空域的飞行要求之一即为微型、轻型、小型无人驾驶航空器。2024年以来，随着《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的施行，《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》、《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》先后发布，无人机规章制度不断得到完善。

图表4 国家空域基础分类示意图



资料来源：中国民用航空局

图表 5 新旧民用航空使用空域分类方法对比

	新空域分类方法				CCAR-71 空域分类方法
A	标准气压高度 6000m(含) -20000m(含)				高空管制空域，标准大气压高度 6000m 以上
B	民用运输机场上空	三跑道	半径 20km，高度跑道道面-机场标高 900m（含）		中低空管制空域，标准大气压高度 6000 m（含）至其下某指定高度
			半径 40km，高度机场标高 900-1800m(含)		
			半径 60km，高度机场标高 1800-6000m		
		双跑道	半径 15km，高度跑道道面-机场标高 600m(含)		
			半径 30km，高度机场标高 600-3600m(含)		
	单跑道	半径 12km，跑道道面-机场标高 600m(含)			
C	建有塔台的通用航空机场上空	半径 5km，跑道道面-机场标高 600m(含)			进近管制空域，通常指在一个或者几个机场附近的航路、航线汇合处划设的、便于进场和离场航空器飞行的管制空域
D	A/B/C/G 类空域除外，可根据运行需求和安全要求选择划设为 D 或 E 类空域；标准气压高度高于 20000m				机场管制地带，通常包括起落航线和最后进近定位点之后的航段以及第一个等待高度层（含）以下至地球表面的空间和机场机动区
E	A/B/C/G 类空域除外，可根据运行需求和安全要求选择划设为 D 或 E 类空域				无
G	B/C 类空域以外真高 300 米以下空域（W 类空域除外）；平均海平面高度低于 6000m、对民航公共运输飞行无影响的空域				无
W	G 类空域内真高 120m 以下的部分空域				无

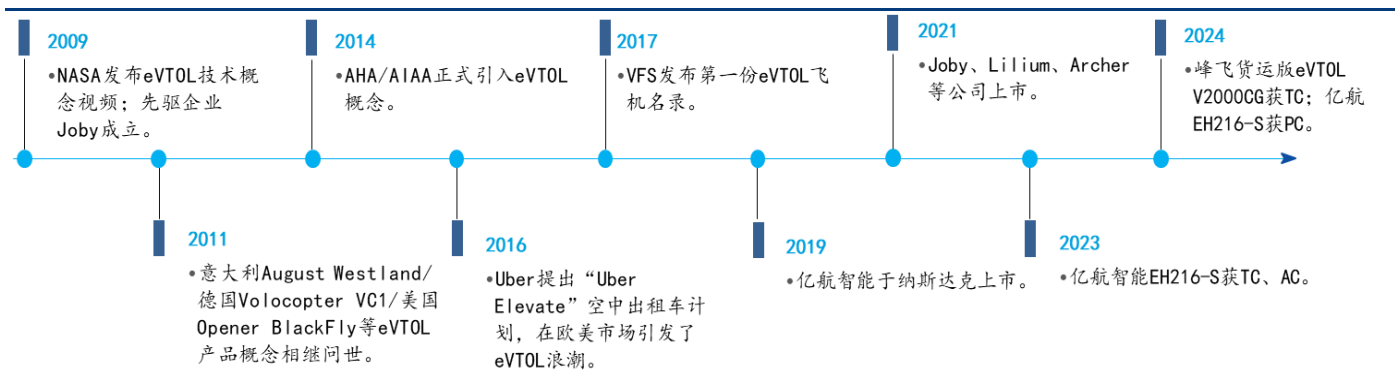
资料来源：中国民航局，华创证券

二、eVTOL：低空发展核心载体，国内主机厂进展领先

（一）eVTOL 多项性能优势明显，复合翼/倾转旋翼构型为发展主线

海外启动较早，国内进展迅速。eVTOL（电动垂直起降飞行器）一般指使用储能电池、电机和螺旋桨推进，同时具备垂直起降能力的新颖独特设计航空器。早在 2009 年，eVTOL 概念即出现在了 NASA 的一则动画视频中，同年美国 Joby 公司成立，是全球最早布局该领域的公司。2016 年，Uber 提出的空中出租车计划引领了欧美市场 eVTOL 的浪潮。几年后，国内外多个 eVTOL 企业成功上市，如亿航智能、Joby、Lilium 等。2023 年以来，国内 eVTOL 发展迅速，亿航智能成为电动垂直起降飞行器行业内全球首个三证齐全的企业；峰飞货运版 eVTOL 获型号合格证。

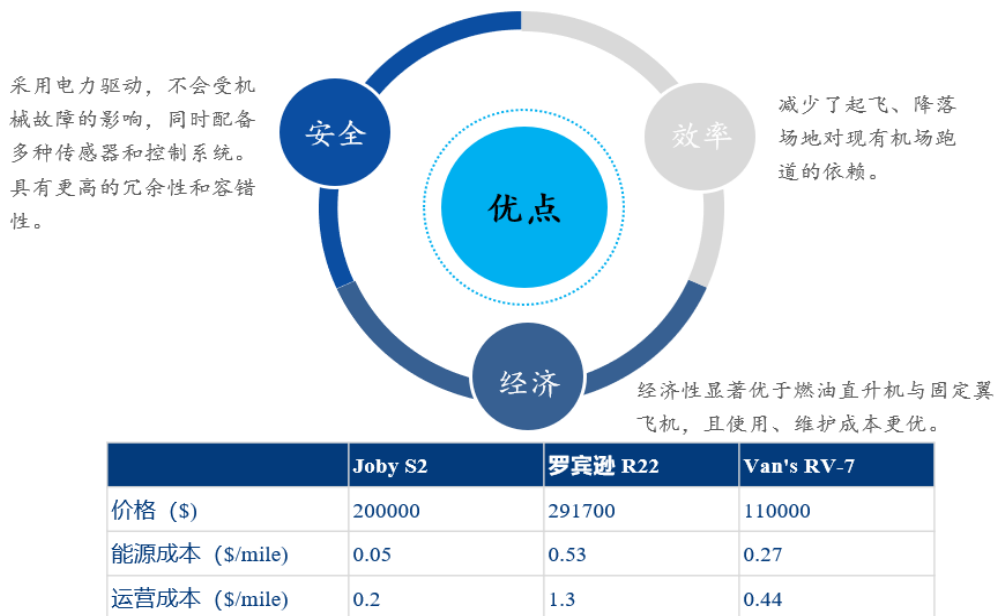
图表 6 发展历程



资料来源：Joby、亿航智能等相关公司官网，君合法律评论，华创证券整理

安全性、高效性、经济性优势突出。与传统航空器相比，由于 eVTOL 采用电力驱动，不受传统燃油飞机机械故障的影响，且起降无需依赖机场跑道，因此表现出更安全、更高效的特点。此外，选取罗宾逊 R22 直升机、Van's RV-7 固定翼飞机与 Joby S2 对比可见，无论是购买成本还是使用成本，eVTOL 的经济性显著更优。

图表 7 eVTOL 优势



资料来源：浙江省航空航天学会，邓景辉《电动垂直起降飞行器的技术现状与发展》，华创证券

综合考虑性能及技术难度，复合翼/倾转旋翼有望成为未来主流机型。从动力生产方式来看，eVTOL 可分为多旋翼、复合翼、倾转旋翼、倾转涵道类型。其中多旋翼型自重轻、技术难度小，但航程、速度、有效载荷均受限；复合翼型和倾转旋翼型在巡航效率、航程、速度方面有明显优势；倾转涵道型虽噪音低、安全性更高，但研制风险和成本较高，短时间难以商业化。综合来看，未来复合翼型和倾转旋翼型有望成为 eVTOL 主流构型。

图表 8 eVTOL 不同构型对比

构型	多旋翼	复合翼	倾转旋翼	倾转涵道
图例				
旋翼系统功能	垂直起降和巡航阶段均依靠旋翼提供升力	使用独立螺旋桨分别实现垂直起降和巡航	通过改变推力方向实现垂直起降和巡航	通过改变推力方向实现垂直起降和巡航
优点	*自重较轻 *技术难度最小 *悬停效率高	*巡航效率提升 *航程提升 *速度提升	*巡航效率高 *航程远 *速度高	*噪音小 *消除开放性螺旋桨在安全方面的隐患
缺点	*有效载荷有限 *航程有限 *速度低	*垂直升力系统在平飞阶段产生额外阻力	*飞控等技术难度大	*飞控等技术难度大 *巡航模式下阻力更大
代表机型	EH216-S/VoloCity	峰飞盛世龙/V2000CG	沃飞 AE200/Joby 4S	Lilium JetWing

资料来源：刘巨江和谭郁松《不同构型电动垂直起降飞行器动力系统的的海安全性评估》，邓景辉《电动垂直起降飞行器的技术现状与发展》，航空产业网，玮航科技，华创证券整理

国内多为复合翼和倾转旋翼，海外多为倾转旋翼和倾转涵道。从目前国内主机厂设计的 eVTOL 性能来看，除亿航 EH216-S 为多旋翼构型外，其余均为复合翼和倾转旋翼机型，最大起飞重量大多超 2 吨，设计航程多位于 200-300km，巡航速度多位于 200-300km/h，以上各项参数均明显优于多旋翼机型，且倾转旋翼机型的巡航速度高于复合翼机型。对比来看，海外主机厂主要有美国 Joby/德国 Volocopter/德国 Lilium/英国 Vertical/美国 Archer，除 Volocopter 公司外，其余公司 eVTOL 构型均为倾转旋翼和倾转涵道。

图表 9 国内主机厂 eVTOL 产品统计

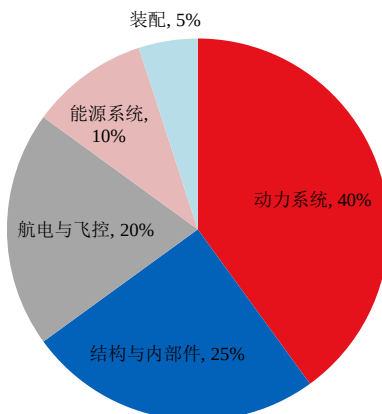
公司名称	成立时间	eVTOL 型号	构型	载人数/载物重量	最大起飞重量 (kg)	设计航程 (km)	巡航速度 (km/h)
亿航智能	2014 年	EH216-S	多旋翼	2 人	620	30	130
		VT-30	复合翼	2 人	-	300	-
上海峰飞	2019 年	盛世龙	复合翼	5 人	2000	250	200
		V2000CG	复合翼	最大载荷 500kg	2000	250	200
		大白鲨	复合翼	最大载荷 20kg	70	500	100
沃飞长空	2020 年	AE200	倾转旋翼	1 驾驶员+5 乘客	2500	200	248
沃兰特	2021 年	VE25-100	复合翼	1 驾驶员+5 乘客	2500	200	235
时的科技	2021 年	E20	倾转旋翼	1 驾驶员+4 乘客	2400	200	260
御风未来	2021 年	M1	复合翼	5 人	2000	250	200
亿维特	2022 年	ET9	复合翼	1 驾驶员+4 乘客	2200	240	240

资料来源：各公司官网、公众号，通航在线公众号，中国民用航空局，上海通用航空行业协会，华创证券整理

技术密集型产品，动力系统、航电及飞控系统、能源系统成本占比达 70%。eVTOL 是典型的技术密集型产品，技术系统包含动力系统、能源系统、飞控系统、航空电子、整机结构等。据 Lilium，eVTOL 动力系统、结构和内部件、航电与飞控、能源系统、装配

成本占比分别为 40%、25%、20%、10%、5%。

图表 10 eVTOL 成本构成

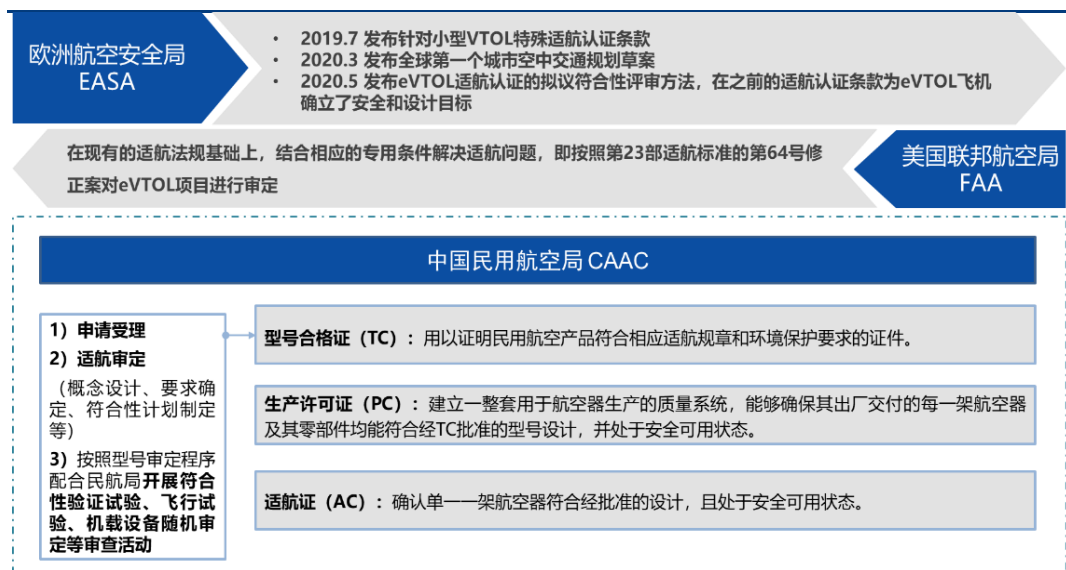


资料来源: Lilium 官网, 华创证券

(二) 国内主机厂进展全球领先, 2026 年有望迎百花齐放局面

EASA 率先推出 eVTOL 适航认证评审方法, 国内航空器制造商批量生产及销售需获得 TC/PC/AC 三证。欧洲航空安全局 (EASA) 率先发布了 eVTOL 适航认证的审定方法; 美国联邦航空局 (FAA) 则倾向于在已有适航法规基础上, 结合相应的专用条件来解决 eVTOL 的适航问题; 中国民航局 (CAAC) 也尚未针对 eVTOL 监管专项立法, 但依据 CCAR-21《民用航空产品和零部件合格审定规定》及 CCAR-92《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》, 对于航空器制造商而言, 通常需要获得 TC (型号合格证)、PC (生产许可证) 和 AC (适航证), 其中 TC 是最先开展且最难获得的, TC、PC 针对的是某一种型号的飞行器, 而 AC 针对的是飞行器个体, 类似于每一架飞机的出厂合格证, 若主机厂要实现批量生产, 需获得 PC。

图表 11 eVTOL 适航认证



资料来源: 中国民航报, 小鹏汇天公众号, 通用航空产服网, 闫振峰和马瑞欣《电动垂直起降飞行器适航管理法律研究》, 华创证券整理

国内 eVTOL 取证进展领先全球，2026 年起有望迎百花齐放的局面。目前国内获得 TC 的 eVTOL 企业共两家，其中亿航智能 EH216-S 于 2023 年 10 月获 TC 后，2023 年 12 月获 AC，2024 年 4 月获 PC，成为了全球 eVTOL 行业内首个集齐民用航空器三证的企业；上海峰飞 V2000CG 于 2024 年 3 月获 TC，是全球首款取得型号合格证的吨级 eVTOL。从获得 TC 的周期及中国民航局受理各公司 TC 申请的时间来看，预计 2026 年起将成为我国 eVTOL 百花齐放的起始年。

图表 12 国内 eVTOL TC 申请进度

主机厂	eVTOL 型号	构型	用途	TC 审查机构	受理 TC 申请	TC 颁发日期
亿航智能	EH216-S	多旋翼	客运	CAAC 中南局	2021.1	2023.10
上海峰飞	V2000CG	复合翼	货运	CAAC 华东局	2022.9	2024.3
	盛世龙	复合翼	客运	EASA	2023.2	预计 2025 年
				CAAC 华东局	2024.4	预计 2026 年
沃飞长空	AE200	倾转旋翼	客运	CAAC 西南局	2022.11	预计 2026 年
沃兰特	VE25-100	复合翼	客运	CAAC 华东局	2023.9	预计 2026 年
时的科技	E20	倾转旋翼	客运	CAAC 华东局	2023.10	预计 2026 年
御风未来	M1-B	复合翼	货运	CAAC 华东局	2024.1	预计 2025 年
小鹏汇天	X3-F	多旋翼	客运	CAAC 中南局	2024.3	预计 2026 年

资料来源：中国民用航空局官网，各公司官网、公众号，华创证券整理及预测

三、低空经济产业链覆盖环节多、应用前景广

（一）低空经济产业链由提供核心零部件的上游、负责整机制造及基础设施建设的中游，以及与不同产业结合形成多样化应用场景的下游组成

低空经济产业链是一个多层次、多环节的复杂体系，按照生产和应用的不同，被划分为上游、中游和下游三个部分。上游主要是原材料，中游是整机制造及配套和基础设施建设，下游是实际应用场景。上游主要聚焦于电机、电池和飞控系统核心零部件。中游主要聚焦于整机的研发、生产、制造和配套基础设施的建设。下游是低空经济与不同产业相结合形成的实际应用场景，将会随着低空经济的发展不断扩大细分领域。具体来看：

上游环节主要负责提供制造低空飞行器所需的原材料和核心零部件，这些包括但不限于电机、电池和飞系统等关键技术组件。电机作为飞行器的动力核心，其性能直接关系到飞行器的飞行效率和安全性；电池则是飞行器的能量来源，其容量和续航能力是决定飞行器使用范围的关键；而飞控系统则是飞行器的智能控制中枢，负责飞行器的稳定飞行和精准导航。

中游环节则专注于整机的研发、生产和制造，同时还需建设配套的基础设施。整机制造涵盖了 eVTOL 主机厂、通航飞机、直升机和无人机等多种机型，这些机型虽然在应用领域和功能上有所区别，但在制造过程中却有许多共通的技术需求和生产流程。此外，为了保障飞行器的安全运行，中游环节还包括配套的低空飞行培训；空管系统、导航系统、通信系统在内的基础设施；以及提供地面保障服务，如维护检修、保养和能源补给等。

下游环节则是低空经济与各产业结合后形成的多样化应用场景，这些应用场景随着低空经济的不断发展而持续扩大和深化。实际应用场景包括但不限于物流运输、农林牧渔、应急救援、警用安防和观光游览等，它们利用低空飞行器在300-1000米以下的高度优势，为不同产业提供了新的解决方案和增值服务。随着我国低空空域管理政策的逐步放宽和技术的进步，预计未来低空经济的应用场景将更加广泛，能够激发更多创新的商业模式和服务模式，推动相关产业的转型升级。

图表 13 低空经济产业链构成



资料来源：相关公司官网，华创证券整理

（二）产业链主要标的梳理

图表 14 产业链主要标的梳理（盈利预测均来自 wind 一致盈利预测）

更新时间	代码	简称	市值（亿元）	归母净利润（亿元）			PE			YOY	
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2024	2025
2024/4/30											
电机电控	600580	卧龙电驱	199	5.3	12.5	14.7	37.5	15.9	13.5	137%	17%
	300484	蓝海华腾	36	0.2	-	-	150.8	-	-	-	-
	600366	宁波韵升	68	0.0	4.4	6.0	-	15.6	11.4	-	37%
电池	300750	宁德时代	9222	441.2	487.9	584.4	20.9	18.9	15.8	11%	20%
	002074	国轩高科	339	9.4	11.8	16.6	36.1	28.8	20.4	26%	41%
	002245	蔚蓝锂芯	98	1.4	4.1	5.4	69.5	23.8	18.1	192%	32%
	688567	孚能科技	155	-17.7	1.2	6.8	-8.7	132.6	22.8	-107%	481%
碳纤维原丝、树脂、预浸料	300699	光威复材	227	8.7	10.2	12.1	26.0	22.3	18.7	16%	19%
	300777	中简科技	113	2.9	4.5	5.3	39.0	25.3	21.1	54%	20%
	002006	精工科技	63	1.8	5.3	6.2	34.3	11.8	10.1	191%	16%
	600862	中航高科	277	10.3	11.7	14.2	26.8	23.7	19.5	13%	21%
	000420	吉林化纤	93	0.3	1.6	2.3	290.3	59.7	41.3	386%	45%
	688295	中复神鹰	248	3.2	3.7	5.5	77.9	67.5	45.0	16%	50%
钛合金	600456	宝钛股份	131	5.4	7.1	8.6	24.1	18.6	15.3	30%	21%
	688122	西部超导	253	7.5	10.3	13.2	33.6	24.6	19.1	37%	28%
座椅、模具、传感器、连接器等其他零部件	300719	安达维尔	53	1.1	1.4	1.6	47.0	38.8	32.9	21%	18%
	300690	双一科技	48	0.9	-	-	54.7	-	-	-	-
	300900	广联航空	63	1.0	2.0	2.4	60.6	32.1	26.2	89%	22%
	600372	中航机载	597	18.9	22.1	26.2	31.6	27.0	22.8	17%	19%
	688582	芯动联科	133	1.7	2.3	3.2	80.4	57.0	41.1	41%	39%
	600973	宝胜股份	59	0.3	5.2	6.9	191.0	11.5	8.6	1564%	34%
	002179	中航光电	714	33.4	40.5	49.7	21.4	17.6	14.4	21%	23%
	002829	星网宇达	45	0.5	2.9	3.8	84.0	15.6	12.0	438%	30%
检测系统	002967	广电计量	90	2.0	3.2	4.0	45.3	28.4	22.4	60%	27%
	300887	谱尼测试	57	1.1	3.0	3.8	52.5	18.9	14.8	178%	28%
	301306	西测测试	26	-0.5	1.0	1.6	-49.6	24.7	16.5	-301%	50%
	300416	苏试试验	73	3.1	3.9	5.0	23.1	18.5	14.5	25%	27%
整机制造及配套	300975	商络电子	86	0.3	-	-	253.4	-	-	-	-
	600879	航天电子	262	5.2	7.3	8.7	49.9	35.7	30.3	40%	18%
	002023	海特高新	82	0.5	0.9	1.1	175.6	95.1	74.4	85%	28%
	001696	宗申动力	149	3.6	6.5	7.4	41.2	23.1	20.2	79%	14%
	002085	万丰奥威	383	7.3	10.3	12.5	52.7	37.2	30.6	42%	22%
	688287	观典防务	35	0.8	1.1	1.4	43.1	32.9	25.1	31%	31%
	600038	中直股份	321	4.4	6.6	8.2	72.6	49.1	39.3	48%	25%
	002389	航天彩虹	165	1.5	3.3	4.5	107.8	49.9	36.8	116%	36%

	688297	中无人机	263	3.0	3.7	4.5	86.8	70.5	57.8	23%	22%
	688070	纵横股份	39	-0.6	-	-	-59.7	-	-	-	-
	603308	应流股份	108	3.0	4.3	5.4	35.5	25.2	19.8	41%	27%
	300044	赛为智能	43	-1.6	-	-	-26.5	-	-	-	-
	300107	建新股份	64	0.1	-	-	434.3	-	-	-	-
	002097	山河智能	91	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	002735	王子新材	48	0.0	1.8	2.5	-	26.9	19.0	-	41%
空管系统	688631	莱斯信息	145	1.3	1.7	2.1	109.9	87.7	67.8	25%	29%
	000801	四川九洲	138	2.0	2.8	3.7	69.1	48.7	37.9	42%	28%
	300542	新晨科技	40	0.4	0.8	1.0	110.1	51.5	39.3	114%	31%
导航系统	688592	司南导航	25	0.4	-	-	60.3	-	-	-	-
	002151	北斗星通	156	1.6	4.1	5.9	96.8	37.7	26.5	157%	42%
	688568	中科星图	207	3.4	4.9	6.8	60.4	42.5	30.7	42%	39%
	002465	海格通信	276	7.0	8.7	11.1	39.3	31.6	24.8	24%	27%
	688066	航天宏图	60	-3.7	2.1	3.6	-16.1	28.9	16.6	-156%	74%
空管雷达/气象雷达	600990	四创电子	55	-5.5	0.2	0.5	-9.9	322.1	105.3	-103%	206%
	600562	国睿科技	181	6.0	7.2	8.5	30.2	25.1	21.1	20%	19%
	688522	纳睿雷达	100	0.6	2.3	4.0	157.5	43.5	24.9	262%	75%
	688552	航天南湖	65	1.0	1.4	1.9	63.6	45.7	34.6	39%	32%
区域方案设计 & EPC	603018	华设集团	70	7.0	7.5	8.1	10.0	9.3	8.7	8%	7%
	603357	设计总院	66	4.9	5.7	6.4	13.6	11.7	10.3	16%	14%
	301091	深城交	142	1.6	1.8	2.1	87.6	80.2	67.9	9%	18%
	300284	苏交科	124	3.3	4.5	5.3	37.5	27.3	23.3	38%	17%
	301167	建研设计	15	0.6	-	-	24.3	-	-	-	-
下游应用	000099	中信海直	192	2.4	2.8	3.3	80.3	67.8	58.8	18%	15%
	002352	顺丰控股	1783	82.3	100.7	122.3	21.7	17.7	14.6	22%	21%
	002999	天禾股份	24	1.0	-	-	23.8	-	-	-	-
	000415	渤海租赁	158	12.8	15.7	18.2	12.3	10.1	8.7	22%	16%

资料来源：wind，华创证券

四、风险提示

法规和政策推进不及预期：低空行业尚属于行业发展早期阶段，政策的引动作用影响较大，若政策推进不及预期，行业发展可能低于预期。同时，低空行业受到严格的法律法规监管，包括空域管理、飞行许可、安全标准等。政策的变动可能对行业造成重大影响，企业需要密切关注相关法规的变化，并确保合规经营。

技术安全风险：低空飞行设备，尤其是 eVTOL，可能存在技术故障的风险，这可能导致飞行事故，造成人员伤亡或财产损失。特别是在行业发展初期，产品的技术路线，飞机本身的调试及性能可能未达到成熟稳定的状态，如若发生安全事故，将对行业的推进速度产生抑制。

市场竞争和市场接受度风险：eVTOL 行业竞争全球化，新进入者和传统航空制造商之间的竞争日益激烈。同时，市场对 eVTOL 的接受度也存在不确定性，包括消费者对新技术的信任、价格敏感度以及对空中交通的适应性等。如果市场推广和消费者教育不力，可能会影响 eVTOL 的市场渗透率和商业化进程。

电力设备新能源小组团队介绍

中游制造组组长，电力设备新能源首席研究员：黄麟

吉林大学材料化学博士，深圳大学材料学博士后，曾任职于新时代证券/方正证券/德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

高级分析师：盛炜

墨尔本大学金融专业硕士，入行 5 年，其中买方经验 2 年。2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：苏千叶

中南大学硕士，研究方向锂电池，曾任上汽新能源动力电池工程师、德邦电新研究员，2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：何家金

上海大学硕士。2 年电新研究经验，曾任职于方正证券研究所、德邦证券研究所，2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：吴含

中山大学金融学学士，伦敦大学国王学院金融硕士。1 年产业，2 年电新研究经验，曾任职于西部证券研究所、明阳智能投关部、德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

高级研究员：梁旭

武汉大学物理学本科，港中文金融硕士，曾任职于德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

助理研究员：代昌祺

西北农林科技大学金融学硕士，曾任职于德邦证券研究所。2022 年加入华创证券研究所。

助理研究员：蒋雨凯

中国科学技术大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨天翼

中山大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjian1@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
广州机构销售部	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
私募销售组	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹珂	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来6个月内超越基准指数20%以上；
推荐：预期未来6个月内超越基准指数10%—20%；
中性：预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%—10%之间；
回避：预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%—20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上；
中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%—5%；
回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A	地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦12层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522